

1. SITUAÇÃO DE REVISÃO:

Versão	Data	Alteração
1.0	02/06/2020	02/06/2021
1.0	12/12/2021	12/12/2022
2.0	12/06/2022	12/06/2023
2.0	12/06/2023	12/06/2024
2.0	18/07/2024	18/07/2025
2.0	10/07/2025	10/07/2026
3.0	07/07/2026	07/07/2027

2. OBJETIVO:

- 2.1. Estabelecer como são realizados os procedimentos de coleta de materiais biológicos pelos profissionais (coletadores) do Laboratório Souza Arêas de acordo com instruções de trabalho de coleta de material biológico, atendendo aos requisitos de regulamentações para Laboratório Clínico.

3. CAMPO DE APLICAÇÃO:

☒	Diretoria/ Garantia da Qualidade
☒	Área técnica
☐	Limpeza

☒	Responsável Técnico
☒	Recepção
☒	Coleta

4. REFERÊNCIA:

- 4.1. Manual da Qualidade
- 4.2. PQ002- Exames
- 4.3. PQ015 – Biossegurança
- 4.4. PQ023- Armazenamento de material biológico
- 4.5. PQ033- Exames realizados com urgência
- 4.6. PQ041- Descarte de Material biológico
- 4.7. ITS007- Descarte de Resíduos e Rejeitos

5. TERMINOLOGIA, DEFINIÇÃO E SÍMBOLO:

- 5.1. CIQ – Controle interno de qualidade

Elaboração

Nome: Luciano Rodrigues Simões
Cargo: Gerente da Qualidade
Data: 07/07/2026



Aprovação
e
Liberação

Nome: Fernando Andrade de Souza Arêas
Cargo: Diretor
Data: 07/07/2026



- 5.2. CEQ – Controle externo de qualidade
- 5.3. PNCQ – Programa Nacional de Controle de Qualidade
- 5.4. NCCLS - *National Committee for Clinical Laboratory Standards*

6. DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS:

- 6.1. Padronizar o procedimento de coleta realizada no ambiente do Laboratório Souza Arêas garante eficiência de processo, bom atendimento ao cliente e facilitação para triagem e processo de adequação das amostras. O processo de coleta realizadas pelos coletadores e descritas nesta instrução de trabalho será utilizado exclusivamente para coletas dentro do laboratório, não sendo aplicado para coletas domiciliares, salvo coleta de materiais biológicos e encaminhamento para o laboratório pelo próprio paciente.

6.2. APLICAÇÃO E PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE SANGUE:

6.2.1. Padronização dos Frascos para Coleta de Sangue

Para a coleta de sangue utilizamos o sistema de coleta de sangue tradicional e por sistema à vácuo. Nesses sistemas de coleta as cores das tampas é que identificam as características dos tubos, o tipo de anticoagulante utilizado e o tipo de material necessário para cada tipo de exame que será realizado. Esta padronização é internacional, portanto, todos os fornecedores utilizam as mesmas cores de tampas para cada tipo diferente de tubo. Mesmo se a coleta for realizada tradicionalmente com seringa e agulha hipodérmica, a amostra é transferida para os tubos à vácuo.

6.2.1.1. Tipos de tubo para coleta

- 6.2.1.1.1. Tampa VERMELHA, TIJOLO ou AMARELA: tubo sem anticoagulante para obtenção de soro. O tubo de tampa VERMELHA e TIJOLO, não costumam possuir gel separador, que pode ser fator interferente em alguns analitos. O tubo de tampa AMARELA comumente possui gel separador que tem a finalidade de impedir a ressuspensão de hemácias e coágulo na amostra após centrifugação. Utilizado para realização de exames de toxicológicos, Bioquímica, Coombs Indireto, Sorologia e/ou Hormônio e etc.
- 6.2.1.1.2. Tampa CINZA: tubo contendo anticoagulante fluoreto. Pouco utilizado pela unidade, sendo eficaz para manter a estabilidade da amostra para realizar os exames de Glicemia. Comumente utilizado para obtenção de plasma para laboratórios de apoio.
- 6.2.1.1.3. Tampa ROXA: tubo contendo anticoagulante EDTA comumente utilizado para realização de hemogramas, assim como hematócrito; hemoglobina; reticulócitos; fragilidade e resistência osmótica; tipagem sanguínea; eletroforese de hemoglobina; leucograma; eritrograma; plaquetas; teste de falcização; hemoglobina glicosilada; coombs direto; pesquisa de hematozoário (Malária) velocidade de hemossedimentação (VHS) e etc.

- 6.2.1.1.4.** Tampa AZUL CLARO: tubo contendo anticoagulante Citrato de Sódio, comumente utilizado para obtenção de plasma para exames de coagulação como tempo de atividade de protrombina (TAP); tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPA); fibrinogênio, etc.
- 6.2.1.1.5.** Tampa VERDE ou AZUL ESCURO: Tubo contendo heparina de sódio ou lítica (dependendo do distribuidor). Comumente utilizado para realizar exames de Gasometria, bioquímica, eletrólitos e outros exames especiais.
- 6.2.1.1.6.** Tampa BRANCA: Tubo sem anticoagulante para obtenção de soro. Esse tubo não possui traços de elementos algum, sendo indicado para realizar exames especiais como a dosagem de metais como zinco, chumbo e alguns exames toxicológicos.
- 6.2.1.1.7.** Tubos SEM VÁCUO com tampas de CORES VARIADAS: Tubos estéreis sem nenhuma substância destinados exclusivamente para o transporte de amostras e envio para laboratório de apoio. Não são recomendáveis para coleta.

6.3. Padronização de sequência de tubos para realizar a coleta:

6.3.1. Recomendação da sequência dos tubos na coleta de Sangue com uso de seringa e agulha (método tradicional) de acordo com NCCLS.

- 1º Frascos para hemocultura.
- 2º Tubos com citrato (tampa azul).
- 3º Tubos com EDTA (tampa roxa).
- 4º Tubos com Fluoreto (tampa cinza).
- 5º Tubos com Heparina com ou sem Gel Separador de plasma (tampa verde).
- 6º Tubos para soro com Ativador de Coágulo, com ou sem Gel Separador (tampa vermelha ou amarela).

6.3.2. Recomendação da sequência dos tubos à vácuo na coleta de sangue de acordo com a NCCLS).

6.3.2.1. Sequência de coleta para TUBOS PLÁSTICOS para coleta com sistema à vácuo.

- 1º Tubos com citrato (tampa azul) (coletar antes um tubo descarte).
- 2º Tubos para soro com Ativador de Coágulo, com ou sem Gel Separador (tampa vermelha ou amarela).
- 3º Tubos com Heparina com ou sem Gel Separador de plasma (tampa verde).
- 4º Tubos com EDTA (tampa roxa).
- 5º Tubos com Fluoreto (tampa cinza).

6.3.2.2. Sequência de coleta para TUBOS DE VIDRO para coleta com sistema à vácuo

- 1º Tubos para soro vidro silicizados (tampa vermelha).
- 2º Tubos com citrato (tampa azul).
- 3º Tubos para soro com Ativador de Coágulo com Gel Separador (tampa amarela).
- 4º Tubos com Heparina com ou sem Gel Separador de plasma (tampa verde).

- 5º Tubos com EDTA (tampa roxa).
- 6º Tubos com fluoreto (tampa cinza).

6.4. Homogeneização para tubos de coleta de sangue

6.4.1. É de extrema importância que, imediatamente após a coleta, todos os tubos sejam homogeneizados, procedimento que deve ser realizado por inversão conforme descrito a seguir:

6.4.1.1. Gentilmente, inverta o tubo de ponta cabeça de 5 a 10 vezes para garantir que a amostra homogeneize-se bem. Uma inversão é contada após virar o tubo para baixo e retorná-lo à posição inicial.

6.4.1.2. É recomendável homogeneizar todos os tubos, inclusive os “secos”.

6.4.1.3. Observe se não há formação de coágulos em amostras com anticoagulante.

6.4.2. Não se deve homogeneizar tubos de citrato vigorosamente, sob o risco de ativação plaquetária e interferência nos testes de coagulação. Quando se utilizam tubos de citrato para coleta de sangue a vácuo com aspiração parcial, uma falsa trombocitopenia pode ser observada. Este fenômeno pode ocorrer pela ativação plaquetária causada pelo “espaço morto” entre o sangue coletado e a rolha destes tubos;

A falha na homogeneização adequada do sangue em tubo com anticoagulante precipita a formação de microcoágulos.

6.5. Coleta de Sangue:

6.6. O coletador (flebotomista) deve:

- 6.6.1.1.** Realizar uma pré-conferência da ficha de cadastro de atendimento com o pedido médico;
- 6.6.1.2.** Chamar o cliente cordialmente pelo nome completo e o encaminha ao Box de coleta;
- 6.6.1.3.** Posicionar confortavelmente o paciente na cadeira de coleta.
- 6.6.1.4.** Conferir os dados do paciente/cliente com seu documento de identificação (RG, CPF, CNH e outros que comprove os dados de identificação);
- 6.6.1.5.** Separar o material necessário para a coleta na presença do paciente/cliente, informando a ele que os materiais utilizados no processo de coleta são padronizados, estéreis e totalmente descartáveis. Em caso de alguma dúvida, mostrar a ele. Caso haja alguma outra indagação a respeito chame um dos Supervisores para conversar com o Cliente;
- 6.6.1.6.** Conferir juntamente com o paciente/cliente as etiquetas que contém impresso às mesmas o código do paciente/cliente, nome completo, amostra obtida, exames a serem realizados e data da coleta;
- 6.6.1.7.** Etiquetar e/ou identificar os tubos ou outros materiais utilizados;
- 6.6.1.8.** Em caso de dúvida no procedimento de coleta de alguma amostra recorrer ao Manual de Coleta ou nos Manuais de Laboratório de Apoio;
- 6.6.1.9.** Lavar as mãos e colocar as luvas adequadamente de acordo com as instruções apresentadas no documento PQ015-Biossegurança;

- 6.6.1.10. Abrir a embalagem da agulha para coleta à vácuo ou com o uso de seringa na frente do paciente/cliente para que este sint-se seguro;
- 6.6.1.11. A partir daí pode-se dar início ao processo de coleta de sangue, garroteando o braço com a escolha do melhor acesso para a coleta;
- 6.6.1.12. Quando possível, deixar o cliente dar opinião na escolha do braço a ser puncionado, ou o coletador (flebotomista), indicará o melhor acesso venoso para a coleta;
- 6.6.1.13. Fazer antisepsia do local da coleta com álcool à 70% e não toque mais no local limpo;
- 6.6.1.14. Puncionar o acesso venoso escolhido com a agulha com o bisel para cima e um ângulo da agulha aproximadamente em 45°;
- 6.6.1.15. Colocar o tubo à vácuo dentro do canhão perfurando o tubo com a outra extremidade da agulha e verificar se há fluxo de sangue para dentro do tubo;
- 6.6.1.16. Após a coleta de todos os tubos necessários de acordo com cada paciente, retirar a agulha do paciente, pressionando o local com um algodão por alguns minutos e logo em seguida colocar um "blood stop" no local da punção;
- 6.6.1.17. Realizar o descarte dos materiais perfurocortantes em recipiente adequado para seu depósito, de preferência na frente do paciente para que ele possa ver que o material está sendo descartado.
- 6.6.1.18. Após, realizado todo o processo, solicite ao cliente que assine o caderno de coleta, comprovando a realização da coleta.
- 6.6.1.19. Despedir – se gentilmente do cliente e ofereça o desjejum.
- 6.6.1.20. Colocar os tubos de coleta contendo os materiais biológicos na grade de material biológico para serem encaminhadas para a Triagem.

6.7. Coleta de Sangue para Provas Funcionais:

- 6.7.1. O procedimento a ser realizado, os tempos de coleta (tempo este e dosagens determinadas pelo médico via pedido quando não determinado no pedido realizamos 60 e 120 minutos) e o tempo que o mesmo permanecerá no laboratório deverá ser informado ao paciente;
 - 6.7.1.1. Realizar os passos descritos dos itens 6.6.1.1 ao 6.6.1.8
 - 6.7.1.2. Lavar com água e sabão, fazer a antisepsia das mãos com álcool 70% e calçar as luvas de acordo com as instruções no Manual de Biossegurança;
 - 6.7.1.3. Ajustar o garrote no braço do paciente/cliente e escolha a veia ideal;
 - 6.7.1.4. Faça a antisepsia do local da coleta com algodão umedecido em álcool 70% ou gel antisséptico. Não toque mais no local desinfectado.
 - 6.7.1.5. Realizar a coleta de sangue conforme descrito no item 7.1 deste procedimento;
 - 6.7.1.6. É marcado na etiqueta do tubo no momento da impressão tempo 0' (zero), jejum ou basal;
 - 6.7.1.7. Dosar a glicemia em jejum e anotar o horário;
 - 6.7.1.8. Dar a solução de dextrosol (deve ser preparada pelo coletador) via oral somente se a glicemia em jejum der abaixo de 140,0 mg/dL;

- 6.7.1.9. Coletar, a cada tempo, novo tubo de acordo com o item 6.7.1.5, anotando na etiqueta o momento da coleta (30'; 60'; 90'; 120'; 180'; 240'), especificada via pedido médico ou na ausência do mesmo pela padronização do laboratório, repetindo esse processo até terminar a coleta de todos os tempos especificados;
- 6.7.1.10. Após cada coleta, encaminhar a amostra, o mais rapidamente possível, para a triagem;
- 6.7.1.11. Ao final de cada coleta, descarte no descartpack os materiais utilizados;
- 6.7.1.12. Comprimir firmemente o ponto da punção com algodão limpo;
- 6.7.1.13. Após, realizada cada coleta, oriente o cliente a pressionar com algodão por 5 minutos a parte puncionada, mantendo o braço estendido, sem dobrá-lo. Se o paciente/cliente fazer uso de medicação anticoagulante manter pressionado por 10 minutos ou até estabelecimento de hemostasia.
- 6.7.1.14. Fazer o curativo oclusivo (BLOOD STOP) no local da punção;
- 6.7.1.15. Após, realizado todo o processo, solicite ao cliente que assine o caderno de coleta, comprovando a realização da coleta.
- 6.7.1.16. Certificar-se do bem estar do cliente e encaminhá-lo ao jejum;

6.7.2. Pode ocorrer efeitos colaterais como náuseas, vômitos e sonolência. Em caso de vômitos, interromper a prova e iniciá-la outro dia.

6.8. Procedimento Para Coleta de Sangue

6.8.1. Procedimento para a coleta com sistema à vácuo:

- 6.8.1.1. Rosqueie a agulha no adaptador de coleta (piloto ou canhão) na frente do paciente/cliente. Não remova a capa protetora de plástico da agulha;
- 6.8.1.2. Ajuste o garrote no braço do paciente/cliente e escolha a veia ideal;
- 6.8.1.3. Faça a antisepsia do local da coleta com algodão umedecido em álcool 70% ou gel antisséptico. Não toque mais no local desinfetado.
- 6.8.1.4. Remova o protetor de plástico da agulha. Faça a punção;
- 6.8.1.5. Introduza o tubo no suporte, pressionando-o até o limite;
- 6.8.1.6. Dependendo do fluxo, solte o garrote assim que o sangue começar a fluir no tubo;
- 6.8.1.7. Segure firmemente o piloto para realizar a troca de tubos, repetindo o passo descrito em 6.8.1.5
- 6.8.1.8. Finalizada a coleta, oriente o cliente a pressionar com algodão por 5 minutos a parte puncionada, mantendo o braço estendido, sem dobrá-lo. Se o paciente/cliente fazer uso de medicação anticoagulante manter pressionado até que haja hemostasia.
- 6.8.1.9. Descarte os materiais perfurocortantes no local apropriado na frente do paciente para que ele veja que o material está sendo descartado.
- 6.8.1.10. Fazer o curativo oclusivo no local da punção;

6.8.2. Procedimento para coleta com seringa e agulha descartável:

- 6.8.2.1. Abrir a embalagem da agulha e seringa na frente do paciente/cliente;
- 6.8.2.2. Coloque a agulha na seringa sem retirar a capa protetora;
- 6.8.2.3. Movimente o êmbolo e pressione-o para retirar o ar e amaciá-lo;
- 6.8.2.4. Ajuste o garrote no braço do paciente/cliente e escolha a veia ideal;
- 6.8.2.5. Faça a antisepsia do local da coleta com algodão umedecido em álcool 70% ou gel antisséptico. Não toque mais no local desinfetado.
- 6.8.2.6. Retire a capa da agulha e faça a punção;
- 6.8.2.7. Dependendo do fluxo, solte o garrote assim que o sangue começar a fluir na seringa;
- 6.8.2.8. Coletar o volume de sangue necessário para a realização dos exames.
- 6.8.2.9. Após, realizado a coleta oriente o cliente a pressionar com algodão por 5 minutos a parte puncionada, mantendo o braço estendido, sem dobrá-lo. Se o paciente/cliente fazer uso de medicação anticoagulante manter pressionado até que haja hemostasia.
- 6.8.2.10. Transferir o sangue para os respectivos tubos com o auxílio da agulha perfurando as tampas dos tubos e se não for tubo à vácuo, deixar escorrer delicadamente o sangue pela parede do tubo. Este procedimento evita a hemólise da amostra de sangue;
- 6.8.2.11. Descarte o material perfurocortante no local adequado e a seringa no lixo hospitalar (branco).
- 6.8.2.12. Fazer o curativo oclusivo no local da punção;

6.8.3. Procedimento de coleta com escalpe:

- 6.8.3.1. Abrir a embalagem do escalpe na frente do cliente;
- 6.8.3.2. Conecte o escalpe à seringa ou adaptador de piloto.
- 6.8.3.3. Ajuste o garrote no braço do paciente/cliente e escolha a veia ideal;
- 6.8.3.4. Faça a antisepsia do local da coleta com algodão umedecido em álcool 70% ou gel antisséptico. Não toque mais no local desinfetado.
- 6.8.3.5. Remova o protetor de plástico da agulha do escalpe. Faça a punção;
- 6.8.3.6. Se o instrumento de coleta for uma seringa, siga os passos descritos no item 6.8.2
- 6.8.3.7. Se o instrumento de coleta for um piloto e tubos à vácuo, siga os passos descritos no item 6.8.1
- 6.8.3.8. Após, realizado a coleta oriente o cliente a pressionar com algodão por 5 minutos a parte puncionada, mantendo o braço estendido, sem dobrá-lo. Se o paciente/cliente fazer uso de medicação anticoagulante manter pressionado até que haja hemostasia.
- 6.8.3.9. Descarte o escalpe no depósito para perfurocortantes.
- 6.8.3.10. Fazer o curativo oclusivo no local da punção;

6.9. PROCEDIMENTO DE COLETA DE SANGUE EM VEÍCULOS AUTOMOTORES:

6.9.1. O serviço de coleta externa é oferecido pelo laboratório com o objetivo de atender pacientes que apresentam limitações de locomoção. A coleta realizada em veículos devidamente adaptados segue rigorosamente os padrões estabelecidos em nossas instruções de trabalho, garantindo **segurança, biossegurança, qualidade e rastreabilidade** do processo.

6.9.2. Preparação do Atendimento:

- 6.9.2.1. O profissional coletador realiza a **conferência da requisição médica** e da ficha de atendimento previamente cadastrada.
- 6.9.2.2. O paciente é chamado pelo **nome completo** e identificado por meio de documento oficial.
- 6.9.2.3. O ambiente interno do veículo é higienizado e organizado antes do início do procedimento.
- 6.9.2.4. Todo o **material estéril e descartável** (agulhas, seringas, escalpes, tubos a vácuo) é separado na presença do paciente, para garantir transparência e confiança.

6.9.3. Identificação do Paciente e Amostras:

- 6.9.3.1. As etiquetas com nome, código e exames solicitados são conferidas junto ao paciente.
- 6.9.3.2. Os tubos de coleta são devidamente **identificados** antes da punção.

6.9.4. Procedimento de Coleta:

- 6.9.4.1. O paciente é acomodado de forma confortável e segura no assento do veículo.
- 6.9.4.2. O flebotomista realiza a **higienização das mãos**, calça luvas e explica o procedimento.
- 6.9.4.3. É feito o **garroteamento** do braço e, sempre que possível, o paciente pode opinar sobre o membro a ser punccionado.
- 6.9.4.4. Realiza-se a **antisepsia** da região com álcool 70% e, sem tocar novamente no local, procede-se à punção venosa com agulha descartável, bisel voltado para cima em ângulo de 30–45°.
- 6.9.4.5. O sangue é coletado seguindo a **seqüência padronizada dos tubos**, conforme as normas NCCLS/CLSI, presente neste IT001, de modo a evitar interferências analíticas.
- 6.9.4.6. Após a coleta, a agulha é retirada e o local comprimido com algodão estéril, seguido de curativo oclusivo.

6.9.5. Pós-Coleta:

- 6.9.5.1. O material perfurocortante é descartado em **recipiente rígido (descarpack)** dentro do veículo, na frente do paciente.
- 6.9.5.2. O paciente assina o **registro de coleta**, confirmando o atendimento.
- 6.9.5.3. O profissional verifica se o paciente está bem e oferece orientação pós-coleta.
- 6.9.5.4. As amostras são colocadas em **grades apropriadas**, devidamente identificadas, e acondicionadas em caixas térmicas para transporte seguro ao laboratório.

6.10. APLICAÇÃO E PROCEDIMENTOS PARA COLETAS ESPECIAIS

6.10.1. Coleta de amostra de secreção de nasofaringe

6.10.1.1. Introduzir o swab flexível estéril pelo meato nasal, paralelo ao palato superior, buscando atingir o orifício posterior das fossas nasais, evitando tocar a mucosa da narina;

6.10.1.1.1. Ao sentir o obstáculo da parede posterior da nasofaringe fazer um discreto movimento circular e retirar o swab

6.10.1.2. Caso seja coleta de faringe, introduzir o swab flexível estéril pela boca do paciente, buscando atingir as amídalas, evitando tocar as mucosas bucais.

6.10.1.3. Caso for enviado para laboratório de apoio, recolocar o swab no tubo com meio de transporte (Stuart) introduzindo-o até o fundo do tubo. Se for bacterioscopia, coloca-se o swab em salina estéril e/ou confecciona-se a lâmina.

6.10.2. Coleta de secreção nasal

6.10.2.1. A coleta deve ser feita antes da aplicação de qualquer produto tópico medicamentoso, sobretudo antimicrobiano;

6.10.2.2. Remover secreções purulentas ou crostas com gaza estéril pois nesses locais a possibilidade de isolamento é pequena devido às más condições nutritivas do local.

6.10.2.3. Introduzir o swab na narina com lesão, friccionando o local sem atingir as coanas;

6.10.2.4. Quando não houver lesão aparente, coletar um swab de cada narina;

6.10.2.5. Caso for enviado para laboratório de apoio, recolocar o swab no tubo com meio de transporte (Stuart) introduzindo-o até o fundo do tubo. Se for bacterioscopia, coloca-se o swab em salina estéril e/ou confecciona-se a lâmina.

7. CONTROLE DE REGISTROS:

Identificação do Registro	Responsável pelo procedimento	Responsável pelo acesso	Local do arquivamento	Forma de armazenamento	Tempo de guarda
FR021 – Formulário de controle de coleta e recebimento de materiais biológicos	Supervisor e profissionais do setor de coleta	Supervisor da Garantia da Qualidade	Sala de Arquivo morto	SIL e papel	5 anos

8. ANEXOS:

8.1. Não se aplica